

การทดลองสุ่ม



รู้ผลลัพธ์ได้ แต่เดาไม่ได้ว่าผลไหนจะออก

-  เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โยนเหรียญ 1 ครั้ง
 - สุ่มหยิบลูกบอล 1 ลูกจากถุง

-  วิธีคิด
 1. มองว่าเป็นการสุ่ม
 2. ผลลัพธ์แต่ละแบบยังไม่แน่ชัด
 3. เขียนผลที่เป็นไปได้ทั้งหมด

-  จุดที่พลาดบ่อย
 - คิดว่าการสุ่มต้องไม่มีแบบแผนเลย
 - สับสนระหว่างผลลัพธ์กับเหตุการณ์

●  เทคนิคจำ
"สุ่มได้ แต่ทายไม่ได้"

● ข้อสอบชอบออก

โจทย์มักเริ่มด้วยสถานการณ์สุ่ม ให้แยกก่อนว่าอะไรคือผลลัพธ์อะไรคือสิ่งที่สนใจ

- ☒ Before You Submit
 - ☐ มีความไม่แน่นอนจริงไหม
 - ☐ ระบุผลลัพธ์ได้ครบหรือยัง

แซมเปิลสเปซ



เซตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โยนเหรียญ 2 ครั้ง
- ทอยลูกเต๋า 1 ลูก

● ✅ วิธีคิด

1. รวบรวมผลลัพธ์ทั้งหมด
2. เขียนเป็นเซต S
3. ตรวจสอบว่าไม่ตกหล่น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เขียนไม่ครบทุกผลลัพธ์
- เอาเหตุการณ์ไปปนกับแซมเปิลสเปซ

● 💡 เทคนิคจำ

"S = ทั้งหมด"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ถ้า S เขียนผิด โอกาสทั้งหมดจะพังตามทันที โดยเฉพาะโจทย์ทอยลูกเต๋าและเหรียญหลายครั้ง

● ☑ Before You Submit

- ☐ ครบทุกผลลัพธ์ไหม
- ☐ ไม่มีผลซ้ำไหม

เหตุการณ์



สิ่งที่สนใจคือเซตย่อยของ S

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ได้เลขคู่จากทอยลูกเต๋า
- ได้หัวอย่างน้อย 1 ครั้ง

● ✅ วิธีคิด

1. ดูโจทย์ว่าอยากได้อะไร
2. เลือกผลลัพธ์ที่ตรงเงื่อนไข
3. เขียนเป็น $E \subset S$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวมารวม
- ลืมว่าเหตุการณ์เป็นเซตย่อย

● 💡 เทคนิคจำ

"E = ที่ต้องการ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามเหตุการณ์จากคำบรรยายยาว ต้องแปลงเป็นชุดผลลัพธ์ให้ได้ก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตรงโจทย์ไหม
- ☐ เป็นส่วนหนึ่งของ S ไหม

สูตรความน่าจะเป็นพื้นฐาน



เอาที่สนใจหารทั้งหมด

- 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาโอกาสได้เลขคู่จากลูกเต๋า
 - หาโอกาสหยิบลูกสีแดง

● ✅ วิธีคิด

1. นับจำนวนผลลัพธ์ที่สนใจ
2. นับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
3. ใช้ $P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมเช็คจำนวนทั้งหมด
- นับตัวเศษกับตัวส่วนสลับกัน

● 🗨️ เทคนิคจำ

"สนใจหารทั้งหมด"

● 📝 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบพื้นฐานชอบให้หาค่าความน่าจะเป็นตรงๆ จากการนับจำนวนแบบง่าย

● ☑ Before You Submit

- ☐ เศษคือสิ่งที่สนใจไหม
- ☐ ส่วนคือทั้งหมดไหม

ค่าความน่าจะเป็น



ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เหตุการณ์เป็นไปไม่ได้
- เหตุการณ์แน่นอน

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้าเป็นไปไม่ได้ให้ได้ 0
2. ถ้าแน่นอนให้ได้ 1
3. ค่าที่เหลือต้องอยู่ระหว่างนั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบเกิน 1
- ตอบติดลบ

● 💡 เทคนิคจำ

"0 ถึง 1 เท่านั้น"

● 🌀 ข้อสอบชอบออก

ถ้าคำตอบเกินช่วงนี้ แปลว่านับผิดหรือสูตรผิดทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ไหม
- ☐ เหตุผลสอดคล้องไหม

ยูเนียน



A หรือ B คือเอามารวมกัน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ได้ A อย่างเดียว
- ได้ B อย่างเดียว
- ได้ทั้ง A และ B

● ✅ วิธีคิด

1. คิดเป็นรวมทุกกรณี
2. มองเป็นพื้นที่ทั้งหมดของ A กับ B
3. ใช้สัญลักษณ์ $A \cup B$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่าทั้งสองพร้อมกันก็ต้องรวม
- สับสนกับอินเตอร์เซกชัน

● 💡 เทคนิคจำ

"หรือ = รวม"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์คำว่า หรือ มักจะไปที่ยูเนียน แต่ต้องระวังกรณีที่ทั้งคู่เกิดพร้อมกันด้วย

● ☑ Before You Submit

- ☐ รวมครบทุกกรณีไหม
- ☐ ขาดตรงกลางหรือยัง

อินเตอร์เซกชัน



A และ B ต้องเกิดพร้อมกัน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ทอยได้เลขคู่และมากกว่า 3
 - หยิบได้สีแดงและเป็นลูกใหญ่

● ✅ วิธีคิด

1. หาเงื่อนไขที่ต้องตรงทั้งคู่
2. ดูส่วนที่ซ้อนกัน
3. ใช้สัญลักษณ์ $A \cap B$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้
- สับสนกับยูเนียน

● 💡 เทคนิคจำ

"และ = ตรงกลาง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

คำว่า และ แทบจะชี้ไปที่ส่วนซ้อนทับเสมอ โดยเฉพาะโจทย์แผนภาพเวนน์

● ☑ Before You Submit

- ☐ ต้องตรงทั้งสองเงื่อนไขไหม
- ☐ มีส่วนซ้อนทับจริงไหม

คอมพลิเมนต์



ไม่เกิด A คือส่วนที่เหลือจากทั้งหมด

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ไม่ออกเลขคู่
- ไม่หยิบได้ลูกสีแดง

● ✅ วิธีคิด

1. หาเหตุการณ์ตรงข้าม
2. ใช้ความสัมพันธ์กับทั้งหมด
3. ใช้ $P(A') = 1 - P(A)$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่า A' คือไม่ใช่ A
- เอาไปลบจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่ 1

● 💡 เทคนิคจำ

"ตรงข้าม = 1 ลบ"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้แปลงคำว่า ไม่ ... ให้เป็นคอมพลิเมนต์ เพราะคิดง่ายกว่า

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นเหตุการณ์ตรงข้ามจริงไหม
- ☐ ลบจาก 1 หรือยัง

สูตรรวมสองเหตุการณ์



บวกเข้าตรงกลาง ต้องลบออก 1 ครั้ง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $P(A \cup B)$
- มีข้อมูลทั้ง A และ B

● ✅ วิธีคิด

1. บวก $P(A)$ กับ $P(B)$
2. ลบ $P(A \cap B)$ ออก
3. ใช้ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมลบส่วนซ้ำ
- ลบผิดเป็นคอมพลีเมนต์

● 💡 เทคนิคจำ

"บวกสอง ลบกลาง"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์เวนน์และโจทย์มีเงื่อนไขมักใช้สูตรนี้ ถ้าไม่ลบตรงกลางจะตอบเกินทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ บวกซ้ำหรือยัง
- ☐ ลบส่วนซ้อนแล้วหรือยัง

ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข



รู้ว่า B เกิดแล้ว แล้วถามโอกาสของ A



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $P(A|B)$
- อ่านว่า A เมื่อรู้ว่า B



วิธีคิด

1. มองว่า B คือเงื่อนไข
2. จำว่าแซมเปิลสเปซหัดเหลือ B
3. แล้วค่อยหาความน่าจะเป็นของ A



จุดที่พลาดบ่อย

- อ่านเส้นคันผิด
- คิดเหมือนเป็น $P(A)$ ธรรมดา



เทคนิคจำ

"รู้ B ก่อน ค่อยหา A"



ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบเขียนสถานการณ์ยาว ให้จับคำว่า เมื่อกำหนดให้ หรือ รู้ว่า ให้ไวที่สุด



Before You Submit

- ☐ เงื่อนไขคืออะไร
- ☐ คำนวณบน B แล้วหรือยัง

สูตรความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข



ตัวหลังเส้นคั่นคือตัวหาร

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $P(A|B)$
- มีข้อมูล $P(A \cap B)$ และ $P(B)$

● ✅ วิธีคิด

1. ตั้งเศษเป็นส่วนร่วม $A \cap B$
2. ตั้งส่วนเป็น B
3. ใช้ $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา $P(A)$ ไปเป็นตัวหาร
- ลืมว่าต้องหารด้วยเงื่อนไข

● 🧠 เทคนิคจำ

"หลังเส้น = ส่วน"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ถ้าถามแบบมีเงื่อนไข ส่วนใหญ่ต้องตัด sample space ให้เหลือเฉพาะกรณีที่กำหนดก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวหารคือ B ใช่ไหม
- ☐ เศษคือส่วนร่วมใช่ไหม

ห้ามสลับที่

 $P(A|B)$ ไม่เท่ากับ $P(B|A)$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ถาม A เมื่อรู้ B
- โจทย์ถาม B เมื่อรู้ A

● ✅ วิธีคิด

1. อ่านตัวหน้าให้เป็นสิ่งที่ต้องการ
2. อ่านตัวหลังให้เป็นเงื่อนไข
3. สลับที่แล้วคำตอบเปลี่ยน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าสลับกันได้
- ใช้สูตรเดิมโดยไม่ดูตัวหลัง

● 🗨️ เทคนิคจำ

"หน้า-หลัง คนละเรื่อง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกด้วยการสลับลำดับ ถ้าอ่านไม่ครบหนึ่งตัวอักษรจะผิดทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวหน้าคืออะไร
- ☐ ตัวหลังคือเงื่อนไขอะไร

อิสระ vs ไม่เกิดร่วมกัน



อิสระคือคุณได้ ไม่เกิดร่วมกันคือศูนย์



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์บอกว่า A กับ B เป็นเหตุการณ์อิสระ
- โจทย์ให้ทดสอบว่า A กับ B อิสระกันไหม



วิธีคิด

1. ถ้าอิสระ ใช้ $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
2. ถ้าจะเช็คอิสระ หา $P(A \cap B)$ ก่อน
3. เอาไปเทียบกับ $P(A)P(B)$ ถ้าเท่ากันคืออิสระ



จุดที่พลาดบ่อย

- เอาอิสระไปแทน $P(A \cap B) = 0$
- สับสนกับไม่เกิดร่วมกัน



เทคนิคจำ

"อิสระคุณ ไม่เกิดร่วมเป็นศูนย์"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหลอกกลับคำว่า 'อิสระ' กับ 'ไม่เกิดร่วมกัน' ถ้าเห็นคำว่าอิสระ ห้ามตอบศูนย์ทันที ต้องเช็คด้วยการคูณก่อน



Before You Submit

- ☐ เจอคำว่าอิสระหรือไม่
- ☐ เทียบ $P(A \cap B)$ กับ $P(A)P(B)$ แล้วหรือยัง

แผนภาพต้นไม้



เดินกึ่งคูณกัน รวมปลายกึ่งบวกกัน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- สุ่มหยิบ 2 ครั้งแบบต่อเนื่อง
- โจทย์มีหลายชั้น เช่น ตรวจโรคแล้วผลบวก



วิธีคิด

1. แยกกิ่งจากเหตุการณ์ต้นทาง
2. เดินตามกิ่งในแนวนอนแล้วคูณ
3. รวมปลายกิ่งที่ต้องการแล้วบวก



จุดที่พลาดบ่อย

- บวกทั้งที่ควรคูณตามกิ่ง
- ลืมให้กิ่งย่อยรวมกันได้ 1



เทคนิคจำ

"เดินกึ่งคูณ ปลายกึ่งบวก"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบแนวต่อเนื่องเกือบทั้งหมดวาดต้นไม้แล้วจะเห็นทางออกทันที โดยเฉพาะหยิบซ้ำ ผลตรงซ้ำ หรือเหตุการณ์หลายชั้น



Before You Submit

- ☐ กิ่งแต่ละชุดรวมเป็น 1 หรือไม่
- ☐ ผลลัพธ์ปลายกิ่งต้องคูณตามเส้นทาง

ความน่าจะเป็นรวม



หลายต้นทาง ปลายทางเดียว บวกปลายกิ่งให้หมด

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ของเสียมาจากหลายเครื่องจักร
- ผลสุดท้ายมาจากหลายสาเหตุ

● ✅ วิธีคิด

1. แยกต้นทางทุกกรณี
2. หาโอกาสของเหตุการณ์ที่ต้องการจากแต่ละต้นทาง
3. บวกปลายกิ่งทุกทางเข้าด้วยกัน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- มองข้ามต้นทางหนึ่ง
- เอาสูตรยาวก่อนวาดต้นไม้

● 💡 เทคนิคจำ

"หลายทาง บวกปลายทาง"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบถามโอกาสรวมจากหลายแหล่ง ถ้าไม่วาดต้นไม้จะลงง่ายมาก โดยเฉพาะโจทย์โรงงานและการตรวจคัดกรอง

● ☑ Before You Submit

- ☐ แยกต้นทางครบทุกกรณีหรือยัง
- ☐ รวมเฉพาะปลายกิ่งที่โจทย์ถามหรือยัง

ทางลัดเบส์



รู้ผลแล้ว ย้อนหาเหตุ เก็บเส้นที่ใช้ หารเส้นปลายเดียวกัน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจจบวกแล้วอยากรู้ว่าเป็นโรคจริง
- เห็นแผนภาพต้นไม้แล้วต้องหา $P(A|B)$



วิธีคิด

1. วาด Tree Diagram ให้ครบทุกกิ่ง
2. หา Target Path ที่ต้องการ
3. เอา Target Path หารด้วยผลรวมทุกเส้นที่ลงท้ายเหมือนกัน



จุดที่พลาดบ่อย

- เอาสูตรเบส์ไปแทนโดยไม่ดูต้นไม้
- หารผิดก้อน ใช้แค่ $P(A)$ หรือ $P(B)$



เทคนิคจำ

"เส้นที่ใช้ หารเส้นปลายเดียว"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ผลลัพธ์สุดท้ายมาก่อน แล้วถามย้อนกลับว่าเริ่มจากกิ่งไหน ใช้ Tree Diagram จะเร็วกว่าเขียนสูตรยาวๆ และลดการสลับตัวหารผิด



Before You Submit

- ☐ วาดกิ่งครบทุกกรณี
- ☐ เช็กปลายทางเดียวกันก่อนหาร
- ☐ คำตอบอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

นับแบบจัดหมู่



หยิบหลายชั้นพร้อมกัน ให้คิดก่อนบนก่อนกดสูตร



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หยิบ 3 ชั้นจาก 10 ชั้นพร้อมกัน
- หยิบแดง 2 ขาว 1 จากแดง 5 ขาว 4



วิธีคิด

1. หาจำนวนทั้งหมดด้วย $\binom{n}{r}$
2. หาจำนวนที่พอใจด้วยการคูณแต่ละสี
3. เอาเศษหารส่วน แล้วค่อยย่อ



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดเรียงลำดับทั้งที่หยิบพร้อมกัน
- ลืมแยกจำนวนของแต่ละสี



เทคนิคจำ

"พร้อมกัน ใช้ C"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์สุ่มหยิบหลายชั้นมักช้อนคำว่า 'พร้อมกัน' หรือ 'เลือก' ถ้าไม่สนใจลำดับ ให้ใช้ combination แทนที่ และค่อยทำเศษส่วนเป็นก้อน



Before You Submit

- ☐ เช็กลำดับสำคัญหรือไม่
- ☐ ตั้ง sample space เป็น $\binom{n}{r}$
- ☐ นับเหตุการณ์ที่ต้องการเป็นก้อน

คลังทางลัด



อย่างน้อย 1 ใช้ 1 ลบไม่มีเลย หยิบใส่คืนคืออิสระ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถามว่าอย่างน้อย 1
- หยิบลูกบอลใส่คืน 2 ครั้ง

● ✅ วิธีคิด

1. เปลี่ยน 'อย่างน้อย 1' เป็น $1 - P(\text{ไม่มีเลย})$
2. ถ้าใส่คืน โอกาสครั้งต่อไปไม่เปลี่ยน
3. ถ้าพร้อมกัน ให้มองเหมือนหยิบทีละลูกแบบไม่ใส่คืน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดตรงๆ ทั้งที่นับยาก
- ลืมว่าใส่คืนทำให้เกิดการณอิสระ

● 💡 เทคนิคจำ

"อย่างน้อย 1 ใช้ 1 ลบ"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหลอกด้วยคำว่า 'อย่างน้อย' เพราะนับตรงๆ ยาวและพลาดง่าย อีกจุดคือแยกไม่ออกว่าหยิบพร้อมกันหรือใส่คืน ซึ่งกระทบว่าต้องใช้ C หรือคิดแบบอิสระ

● ☑️ Before You Submit

- ☐ มีคำว่าอย่างน้อยหรือไม่
- ☐ ใส่คืนหรือไม่ใส่คืน
- ☐ คำตอบต้องไม่ติดลบและไม่เกิน 1

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit